

智慧能源管理平台 用户操作手册

项目	内容
手册名称	智慧能源管理平台用户操作手册（业务用户版）
系统版本	V4.6.0
手册版本	V1.0
发布日期	2026-09-14
适用读者	决策层、能源管理人员、设备科/后勤业务人员、充电运营人员等日常使用系统的业务用户
配套手册	《06-01 培训计划与培训材料》《06-03 系统管理员手册》

截图说明：本手册中所有“ 截图占位”处，在正式排版时替换为 V4.6.0 实际界面截图；截图统一使用中文界面，海外版另出英文版。如你看到的界面与手册略有差异，以当前系统界面为准（功能位置不变）。

目录

- 1. 关于本手册
- 2. 术语速查
- 3. 快速开始
- 4. 分角色导览
- 5. 设备与网关
- 6. 能耗分析
- 7. 报警管理
- 8. 运维管理（巡检与维修工单）
- 9. 物品管理
- 10. 定额管理
- 11. 充电站运营
- 12. 计量管理
- 13. 碳资产与视频监控
- 14. 报表中心与数字孪生

- 15. 其他模块概览（新能源/调度决策/数据查询/管理体系/系统集成）
- 16. 医院专题
- 17. 移动端 APP 使用
- 18. 常见问题 FAQ

1. 关于本手册

1.1 这本手册能帮你做什么

本手册面向**每天使用系统干活的业务用户**，教你怎么登录、怎么查数、怎么录单据、怎么处理报警、怎么出报表、怎么用手机巡检。系统管理类操作（建账号、配权限、接设备、改参数）请看《06-03 系统管理员手册》。

1.2 怎么读这本手册最快

- 1. 第一次用系统：从第 3 章 快速开始读起，30 分钟可以上手。
- 2. 只学自己岗位：直接翻第 4 章 分角色导览，按图索骥。
- 3. 遇到问题：先查第 18 章 FAQ，解决不了再联系系统管理员。

1.3 操作步骤中的约定

约定	含义
菜单：A → B → C	在左侧菜单依次点击 A、B、C 进入对应页面
【按钮名】	页面上的按钮，如【新增】【导出】
“字段名”	表单或表格中的字段
	容易出错或需要特别注意的事项
	实用小技巧
 截图占位	正式版放截图的位置

2. 术语速查

术语	通俗解释
EMS	能源管理系统，本平台的统称
院区	医院的一个地理院区，医院数据按院区互相隔离
网关	把现场设备数据采集上来、转发到平台的装置

术语	通俗解释
表计	电表、水表、气表等计量仪表
MQTT	设备数据直采上送使用的通信协议
IOT 回调	外部物联网平台通过 HTTP 把数据推送到本系统的方式（带 Token 和签名鉴权）
越限	实时值超过报警规则设定的上限或下限
工单	维修/巡检任务单据，可由报警自动生成或人工新建
定额	给科室/区域/设备下达的能耗用量上限指标
待机能耗	设备处于待机（通电但未做检查）状态时消耗的电量，医院节能重点
单位工作量能耗	检查检验设备"每做一例检查/一个检查部位"平均用多少电
同比 / 环比	与去年同期比 / 与上一个统计周期比
数据权限	你能看到哪些部门/院区数据的范围限制

3. 快速开始

3.1 浏览器要求

项目	要求
推荐浏览器	Google Chrome 114 及以上
也支持	Microsoft Edge 114 及以上
不支持	Internet Explorer (IE)、360 兼容模式、过老版本国产浏览器
屏幕分辨率	建议 1920×1080；笔记本 1366×768 也可使用
其他	关闭广告拦截插件；允许本网站弹窗（导出时需要）

系统访问地址：

- 开发/培训环境：http://localhost:9029（由实施方提供实际地址）
- 生产环境：由医院信息科或实施方通过 Nginx 发布的正式地址（通常为 https 地址）
- 后端服务统一挂在 /autoee-iot-ems 路径下，你不需要直接访问它。

3.2 登录系统

- 1. 打开浏览器，在地址栏输入系统地址，按回车，进入登录页。
- 2. 输入"用户名"和"密码"（初始账号由管理员提供，默认管理员为 admin / 123456，首次登录必须修改）。
- 3. 如页面显示"验证码"，按图片输入验证码（看不清可点击图片换一张）。
- 4. 勾选"记住我"可在本机保留登录状态（公共电脑不要勾）。
- 5. 点击【登录】进入系统首页。

 截图占位：登录页整体截图，标注用户名、密码、验证码、语言切换、登录按钮。

⚠ 注意：

- 连续输错密码会触发账号锁定，等待锁定超时或联系管理员重置。
- 培训请使用培训环境地址和 stu_ 开头的学员账号，不要进生产环境练习。

3.3 忘记密码怎么办

- 1. 在登录页点击【忘记密码/找回密码】（如管理员已开放该功能）。
- 2. 按提示输入用户名与注册手机号，通过短信验证码重置。
- 3. 若该入口不可用或手机号已变更，直接联系系统管理员在"系统管理 → 用户"中重置密码（详见管理员手册）。

3.4 认识首页布局

登录后看到的界面分为五个区域：

区域	位置	作用
顶部导航栏	最上方	Logo、系统名称、语言切换、消息通知、全屏、个人头像菜单
左侧菜单栏	左侧	按业务分组的功能菜单，点小箭头展开/收起
标签页栏	菜单右侧上方	已打开页面的页签，可多页切换、点 × 关闭、刷新当前页
工作区	中间最大区域	看板、列表、表单等实际内容
底部/收起栏	边缘	版权信息、菜单折叠按钮

 截图占位：首页全貌，用红色编号标出五个区域。

首页”数据看板”通常展示：今日/本月总能耗、同比环比、各能源种类占比、实时功率曲线、最新报警、设备在线率、定额执行情况、充电运营概况等卡片。点击卡片或图表上的数字，多数可以**钻取**到明细页面。

3.5 语言切换（中/英/俄/印尼）

1. 看页面右上角，找到语言图标（地球/旗帜样式）或语言名称。
2. 点击后在下拉列表中选择：**简体中文 / English / Русский / Bahasa Indonesia**。
3. 界面菜单立即切换为所选语言，无需重新登录。
4. 医院项目日常使用中文；涉外交流或外宾参观时可切 English。

 截图占位：语言下拉菜单四种语言。

💡 语言切换只影响界面显示，不影响数据；你录入的中文内容不会被翻译。

3.6 修改个人资料与密码

1. 点击右上角头像，选择【个人中心】。
2. **改资料**：可修改昵称、手机号、邮箱、性别等，改完点【保存】。
3. **改密码**：点【修改密码】，依次输入”旧密码、新密码、确认密码”后保存。
4. 新密码要求：通常不少于 8 位，包含字母和数字；不要与用户名相同，不要继续使用初始密码。
5. 修改成功后需用新密码重新登录。

 截图占位：个人中心资料页与修改密码弹窗。

3.7 通用操作范式（所有列表页都一样）

学会这一节，80% 的页面你都会用。

3.7.1 查询与筛选

1. 进入任意列表页，顶部是”查询条件区”。
2. 在下拉框/日期框中选择条件，例如时间范围、院区、设备类型、状态。
3. 点击【搜索/查询】刷新结果；点击【重置】清空所有条件。
4. 时间范围支持快捷项（今天、近 7 天、本月、本年），也可自定义起止日期。

3.7.2 分页与排序

1. 表格底部显示总条数与分页按钮。

2. 可调整每页条数（10/20/50/100）。
3. 点击带小箭头的列标题可按该列升/降序排列。

3.7.3 新增、编辑、删除

1. **新增**：点左上角【新增】，弹出表单，带红色 * 的为必填项，填写后点【确定】。
2. **编辑**：在该行点【修改/编辑】图标（铅笔样式），改完保存。
3. **删除**：勾选一行或多行前的复选框，点【删除】；或在该行点删除图标（垃圾桶样式）。系统会再次确认。
4.  删除多为逻辑删除（数据标记为删除不可见），**但不要随意删除业务单据**，删除后可能影响统计；不确定就停用而不是删除。

3.7.4 Excel 导入

1. 在列表页点【导入】，弹窗中点【下载模板】。
2. 在下载 Excel 模板里按列填写（不要改表头、不要加合计行；字典类字段按提示填，如状态填“正常”而不是“1”）。
3. 保存后在弹窗中选择文件，点【上传】。
4. 系统校验后提示成功条数、失败条数；**失败的要下载错误报告，按原因改完重新导入。**

3.7.5 Excel 导出

1. 先用查询条件筛选出你要的数据（导出的是当前筛选结果）。
2. 点【导出】，浏览器开始下载 .xlsx 文件。
3. 如浏览器拦截下载，在地址栏右侧“允许弹出窗口”后重试。
4.  导出受权限控制，看不到【导出】按钮说明没有导出权限；数据量大时请缩小时间范围分批导出。

3.7.6 图表交互

1. **时间粒度**：图表上方可切换 时/日/月/年。
2. **图例**：点击图例中的某一项可隐藏/显示该曲线。
3. **缩放**：在曲线上按住鼠标拖选一段时间可放大查看，双击复位（不同图表以页面提示为准）。
4. **看数值**：鼠标悬停在曲线上显示该点具体数值。
5. **下载图表**：部分图表右上角有下载图标，可存为图片用于汇报。

 **截图占位**：一张列表页组合截图，标注查询区、新增/导入/导出按钮、复选框、行内操作图标、分页。

4. 分角色导览

角色	每天最先看	每周必做	重点章节
决策层（院长/分管领导）	医院大屏 /hospital/screen 、首页看板	看能效排名与节能建议、听月度能源分析汇报	16.1、16.3、14
能源管理负责人	首页看板、能耗概况、实时报警	出能耗/费用报表、核对定额、整理节能建议	6、10、14、16
设备科/后勤（台账/监测）	实时报警、设备实时监测	台账更新、报警闭环、设备状态巡检	5、7、16.2
维修/巡检班组	移动端待办任务、维修工单	执行巡检计划、处理工单、值班	8、17
仓库管理员	物品库存、入库/出库待办	库存盘点、临期与下限预警处理	9
充电运营员	充电站运营仪表盘、异常订单	异常订单处理、价格策略核对、商户对账	11
IOT 运维/系统管理员	回调日志、在线设备、定时任务	数据质量核查、账号权限维护	见《06-03 系统管理员手册》

5. 设备管理

设备数据来自两条链路：现场设备经 **MQTT 直采**（设备 → EMQX → RabbitMQ → MySQL/TDengine），或由外部 **IOT 平台 HTTP 回调**推送。业务用户主要在页面维护档案、查看状态。

5.1 设备信息

功能简介：建立全院/园区的设备台账，记录设备名称、编码、类型、所属院区/部门、位置、绑定网关与采集点、投运日期等，并查看在线/运行状态。

菜单路径：设备管理 → 设备信息

操作步骤：

1. 进入页面，顶部可按“院区、设备类型、运行状态、关键字”筛选。
2. 新增：点【新增】，在弹窗中填写：

- “设备名称”（如：门诊 CT-01）、“设备编码”（建议与现场铭牌一致，全局唯一）；
 - “设备类型”（下拉字典选择）、“所属院区/部门”、“安装位置”；
 - “关联网关”（从已建档网关中选择）、“投运日期”、“生产厂家”、“额定功率”等。
3. 点【确定】保存；批量建档用【导入】，先下载模板。
 4. 在列表中查看“在线状态”（在线/离线）、“运行状态”（医院设备为在线/运行/待机/故障）、“实时功率”“累计电量”。
 5. 点行内【详情】可查看该设备的实时数据与历史曲线。

 截图占位：设备信息列表与新增弹窗。

字段说明（常用）：

字段	说明
设备编码	与采集/IOT 映射对应的唯一编号， 录错会导致数据上不来 ，录后尽量不改
所属院区	决定数据隔离范围，跨院区看不到的首要排查项
运行状态	由实时数据自动计算，一般不由人工修改
关联网关/IOT 设备	设备与采集通道的绑定关系，由 IOT 运维维护

注意事项：

- ⚠ 设备编码必须与网关/IOT 平台侧的映射一致，新增设备后若长期无数据，联系 IOT 运维检查绑定与回调日志。
- 设备停用建议改“状态=停用”，不要删除，以保留历史能耗归属。

5.2 网关

功能简介：维护采集网关档案及其与平台的连接状态。

菜单路径：设备管理 → 网关

操作步骤：

1. 点【新增】，填写“网关名称、网关编号、型号、所属院区、安装位置、通信方式（MQTT 等）”。
2. 保存后在列表查看“在线状态”“最后心跳时间”。

3. 网关超过设定时间无心跳会显示离线；离线后其下挂设备数据都会中断，应立即报修。

 截图占位：网关列表，标注在线状态与最后心跳时间。

6. 能耗分析

能耗分析是能源负责人的主战场，共九类分析加费用报表。各图表操作方式一致：**选条件（时间、院区、分项、对象）→ 看图表/表格 → 导出或下钻。**

菜单路径：能耗分析 → （能耗概况 / 趋势分析 / 同比环比 / 分项能耗 / 能源流向 / 损耗分析 / 费用报表 / 能源平衡 / 电能质量）

6.1 能耗概况

功能简介：一屏掌握总用量、各能源种类（电/水/气等）用量、实时功率、当日/当月累计与同比环比。

操作步骤：

1. 进入 **能耗分析** → **能耗概况**。
2. 在顶部选择“院区”和“时间”。
3. 查看指标卡（总电量、总费用、同比、环比）与饼图（能源种类占比）。
4. 点击任一指标卡进入对应明细。

6.2 趋势分析

功能简介：查看能耗随时间变化曲线，支持按时/日/月/年粒度。

操作步骤：选“院区 + 计量点/设备 + 时间范围 + 粒度”→ **【查询】** → 可切换折线/柱状图、导出 Excel 或图片。

6.3 同比环比

1. 选择对象与时间周期（如 2026 年 8 月）。
2. 页面同时给出：本期值、环比上期值与增减幅、同比去年同期值与增减幅。
3. 增幅异常（红色）的行可点入趋势图核实是否为产量/天气/设备故障原因。

6.4 分项能耗

功能简介：按照照明、空调、动力、医疗设备、特殊用电等分项统计。

操作步骤：选院区与时间 → 查看分项堆叠柱状图与占比饼图 → 导出用于节能分析。

6.5 能源流向（桑基图）

功能简介：以桑基/流向图展示能源从进线总表到各分项、各区域的流向与大小。

操作步骤：选择院区与时间 → 鼠标悬停某条“流”可看数值；用于识别大用户与损耗环节。

6.6 损耗分析

功能简介：对比总表与各分表之和，计算线损/管损及损耗率。

操作步骤：选择“总表 + 分表组 + 时间”→ 查看损耗量、损耗率曲线与超标记录。
损耗率持续偏高时：先排查分表是否漏计/故障，再排查跑冒滴漏与偷接。

6.7 费用报表（重点）

功能简介：按电价（支持分时电价）/水价/气价计算能源费用，按月出具费用报表，是月度汇报必备。

菜单路径：能耗分析 → 费用报表

操作步骤：

1. 选择“院区、月份、费用对象（全院/科室/分项）”。
2. 点【计算/查询】，表格列出用电量、峰平谷电量、单价、金额、同比环比金额。
3. 核对无误后点【导出】得到 Excel，可直接贴入月度报告。
4. 电价或用量异常的单元格标红，点该单元格可下钻到日数据。

 截图占位：费用报表明细与导出按钮。

6.8 能源平衡

功能简介：按能源平衡表格式展示购入、转换、分配、消耗的平衡关系。选择时间后查看平衡表，差异率应在允许范围内；差异过大说明计量点缺失或表计异常。

6.9 电能质量

功能简介：查看电压、电流、功率因数、谐波、三相不平衡等电能质量指标越限情况。

操作步骤：选监测点与时间 → 查看曲线与越限记录 → 对频繁越限点生成隐患记录，必要时转维修工单。

 **截图占位：**能耗分析模块九张图拼图，统一标注查询条件区与导出按钮位置。

注意事项：

- 所有统计均依赖表计与采集数据，**图上没数先看设备/网关是否在线**，而不是反复点查询。
- 导出的数字以你筛选的条件为准，汇报时注明院区与时间口径。

7. 报警管理

报警链路：实时数据越限 → 系统按“报警规则”自动生成报警 → 在实时报警中展示，并可按配置**发邮件通知、自动生成维修工单**；处理完成后进入历史报警。

7.1 实时报警

功能简介：展示尚未闭环的当前报警，按级别（紧急/重要/一般）颜色区分。

菜单路径：报警管理 → 实时报警

处理步骤：

1. 打开页面，按“院区、级别、设备、时间”筛选；红色置顶为紧急报警。
2. 选中一条报警，点【详情】查看：报警对象、报警项、阈值、实时值、触发时间。
3. **核实：**通过设备实时监测/视频/电话确认是否真实异常。
4. 点【确认/接警】，填写确认人与初步判断。
5. 需维修时：
 - 若规则已开启“自动生成工单”，在弹窗中可看到已生成的工单号，点号跳转；
 - 否则点【生成工单】，选择维修班组与优先级。
6. 处理完毕、值恢复正常后，点【消警/闭环】，填写处理结果，报警转入历史报警。

 **截图占位：**实时报警列表 → 详情 → 确认/派单三连操作截图。

7.2 历史报警

菜单路径：报警管理 → 历史报警

- 1. 按时间/院区/设备/级别/处理状态查询已闭环（或已结束）报警。
- 2. 用于追溯、统计报警频次、导出月度报警台账。
- 3. 高频报警设备应列入重点检修或更换计划。

7.3 报警规则（查看）

菜单路径：报警管理 → 报警规则

- 业务用户可查看规则（阈值、级别、通知人、是否联动工单/邮件）；
- 修改阈值、通知人等配置一般由管理员/能源负责人操作，见《06-03 系统管理员手册》第 7 章。
-  报警过多造成刷屏时，不要无视，应提交"调整阈值/增加延时判定"的申请。

处置时限建议：

级别	响应时限	处置要求
紧急	10 分钟内接警	立即核实，必要时到场，同步值班长
重要	30 分钟内	当班核实并派单，当日闭环或说明
一般	当班内	登记并纳入计划检修

8. 运维管理

涵盖巡检计划/记录/巡检点/路径/任务、维修工单、值班、排班、示例报告。

菜单路径：运维管理 → （巡检计划 / 巡检记录 / 巡检点 / 巡检路径 / 巡检任务 / 维修工单 / 值班 / 排班 / 示例报告）

8.1 巡检点、巡检路径

- 1. **巡检点**：在"巡检点"中点【新增】，填写点名称、所属位置、关联设备、巡检项（如温度、声音、表读数）、是否需要扫码/NFC。
- 2. **巡检路径**：在"巡检路径"中点【新增】，填写路径名称，按行走顺序勾选巡检点并保存。

8.2 巡检计划与任务

1. 进入 **运维管理** → **巡检计划**，点【新增】。
2. 选择“巡检路径、责任人/班组、周期（每日/每周/自定义 cron 式周期）、起止日期、提醒方式”。
3. 保存后系统按计划自动生成“巡检任务”，并推送到责任人的移动端 APP。
4. 在“巡检任务”中可查看每个任务状态（待执行/执行中/已完成/超时）。

8.3 巡检执行与记录

PC 端查看路径：运维管理 → 巡检记录

1. 每条记录显示：任务、巡检人、开始/完成时间、巡检点结果、现场照片、异常项。
2. 发现异常的巡检项会被标记，可一键【转工单】。
3. 现场执行动作（接单、扫码/打卡、拍照、填报）主要在手机 APP 上完成，见第 17 章。

8.4 维修工单

功能简介：工单全生命周期管理：新建/报警转入 → 派单 → 接单 → 到场 → 处理（备件、照片）→ 验收 → 归档。

菜单路径：运维管理 → 维修工单

操作步骤（派单方/班组长）：

1. 点【新增】或从报警/巡检异常转入，填写：设备、故障现象、优先级、要求完成时间、指派维修人。
2. 在列表跟踪状态：待派单 → 待接单 → 处理中 → 待验收 → 已完成。
3. 维修人在移动端接单并回填处理过程、备件消耗、停机时长、照片。
4. 完工后由派单方/设备责任人点【验收】，不合格可【退回】重处理。
5. 【导出】可输出维修台账，用于 MTTR（平均修复时间）等统计。

 截图占位：工单详情页时间轴（派单/接单/到场/完成/验收各节点）。

8.5 值班与排班

1. **排班：**在“排班”中设置班次（如白班/夜班）、班组与人员轮班规则，生成月度排班表。
2. **值班：**值班人员在“值班”中签到、查看本班报警与工单、填写值班日志与交接班记录。

3. 排班决定了报警通知在什么时间推送给谁，请保持排班表最新。

8.6 示例报告

功能简介：系统内置巡检/运行示例报告模板，可查看报告样式，理解一次完整巡检应留下哪些记录与结论。

9. 物品管理

涵盖物品/危化品信息、库存、入库、出库、供应商、合同、附件。

菜单路径：物品管理 → （物品信息 / 危化品信息 / 库存 / 入库 / 出库 / 供应商 / 合同 / 附件）

9.1 物品档案

1. 进入“物品信息”，点【新增】：名称、编码、分类、规格型号、计量单位、安全库存（下限）、上限、存放库房/货位。
2. 危化品另在“危化品信息”中登记：CAS 号、危险类别、MSDS 附件、双人双锁等管控要求。
3. 支持 Excel 批量导入。

9.2 入库

1. 进入 物品管理 → 入库，点【新增入库单】。
2. 选择供应商与合同（可选），在明细中添加物品、数量、单价、批号、生产日期/有效期。
3. 保存并【审核】后，库存自动增加；未审核单据不影响库存。
4. 可上传送货单、质检单等附件。

9.3 出库

1. 进入“出库”，点【新增出库单】。
2. 选择“领用科室/领用人、用途”，添加物品与数量（系统自动扣减对应批次库存）。
3. 审核后库存减少；危化品出库需符合管控要求并登记使用与余量。

9.4 库存与预警

1. 物品管理 → 库存：实时查看各物品当前库存、占用、可用量、库位。
2. 库存低于下限或超过上限、危化品临近有效期时列表标红并提示预警。

3. 定期用【库存盘点】功能生成盘点单，录入实盘数，处理盘盈盘亏。
4. “供应商”“合同”分别维护供方资料、合同台账与到期提醒；“附件”统一管理单据扫描件。

 截图占位：库存列表中红色低库存预警行。

⚠ 注意：单据一旦审核再修改需要走红冲/反审核流程，不要直接删除历史单据。

10. 定额管理

菜单路径：定额管理 → （定额配置 / 定额监测 / 定额分析）

1. **定额配置**：点【新增】，选择考核对象（院区/科室/区域/设备）、能源种类、定额周期（月/年）与定额值，可按历史用量×系数或上级指标法核定，设置生效起止时间。
2. **定额监测**：实时展示“定额、已用、剩余、执行进度、预计是否超标”，进度超过 80% 黄色预警、100% 红色超标。
3. **定额分析**：对比各对象定额执行率，导出定额执行排名；对连续超定额对象下达整改/节能建议。

💡 决策用法：月度会上只看三张表——执行率排名、超标对象、同比改善对象。

11. 充电站

菜单路径：充电站 → （充电站 / 充电桩 / 商户 / 品牌与型号 / 实时订单 / 历史订单 / 异常订单 / 价格策略 / 运营仪表盘）

11.1 基础档案

1. “充电站”：新增站点（名称、院区/地址、经纬度、运营时间、负责人）。
2. “充电桩”：在站点下新增桩，填写桩编号、品牌型号（在“品牌/型号”中先维护）、枪数、功率、通信绑定。
3. “商户”：维护合作商户资料、分成比例与结算方式。

11.2 订单处理

1. **实时订单**：查看正在充电的订单（桩、枪、用户、开始时间、实时电量/金额）。
2. **历史订单**：按时间、站点、商户查询已完成订单，用于对账与导出。

3. **异常订单**：系统自动归集启动失败、中途离线、金额异常、重复扣款等订单。
 - 处理步骤：筛选异常类型 → 点【详情】核实桩侧日志与充电记录 → 能远程处理的点【远程处理/重试】→ 需退款/补偿的登记处理结果 → 关闭异常单。
4. 处理时限建议：支付类异常 24 小时内闭环。

11.3 价格策略与运营仪表盘

1. **价格策略**：新增策略，设置尖峰平谷各时段单价、服务费、商户适用范围与生效时间；保存发布后订单按新策略计费（**改价务必核对生效时间，避免计费纠纷**）。
2. **运营仪表盘**：一屏看充电量、收入、订单数、利用率、桩在线率、异常率与排行，支持按站点/商户/时间筛选。

 截图占位：充电站运营仪表盘。

12. 计量管理

菜单路径：计量管理 → （表计档案 / 检定计划 / 检定记录）

1. **表计档案**：登记每块表（表计编号、类型电/水/气、精度等级、安装位置、关联设备/计量点、首次检定日期、检定周期）。
2. **检定计划**：系统按周期自动生成待检定计划；可人工新增，指定检定单位与计划日期。
3. **检定记录**：登记检定日期、机构、结果（合格/不合格）、误差、证书附件；不合格表计标记停用并安排更换——**表计不合格期间的能耗数据不得用于考核结算**。

13. 碳资产与视频监控

13.1 碳资产

菜单路径：碳资产

1. 查看按能耗自动折算的碳排放量、碳排放强度及趋势。
2. 维护减排项目（如光伏、节能改造）对应的减排量与碳资产台账。
3. 导出碳排放报表用于披露与双碳考核。排放因子由管理员统一维护，业务人员不要自行改口径。

13.2 视频监控

菜单路径：视频监控 → （摄像头 / 实时视频）

- 1. **摄像头**：查看摄像头档案（名称、位置、所属区域、在线状态、流媒体地址），新增由管理员/运维完成。
- 2. **实时视频**：在树形列表选择摄像头，右侧播放实时画面；可全屏、截图；报警时可在报警详情中联动调阅就近摄像头快速核实。
-  **截图占位**：实时视频四分屏画面。

14. 报表中心与数字孪生

14.1 报表中心

菜单路径：报表中心 → （报表引擎 / 报表模板 / 分析报告）

- 1. **报表模板**：选择系统预置模板（日报/周报/月报/费用/能耗排名等），点【使用】。
- 2. 设置参数（院区、时间、对象）→ 【生成】，在线预览。
- 3. 【导出】为 Excel/PDF；有权限时可【定时发布】（由管理员配置计划任务自动生成推送）。
- 4. “分析报告”面向管理层，图文一体，支持导出后直接用于月度/季度汇报。

14.2 数字孪生 / 3D

菜单路径：数字孪生 / 3D（具体菜单名以系统配置为准）

- 1. 进入后加载院区三维场景，可用鼠标左键旋转、滚轮缩放、右键平移。
- 2. 点击场景中的楼栋/设备浮标，弹出实时能耗与状态。
- 3. 报警设备以颜色/闪烁标注，点击可跳转报警详情。适合参观演示与值守总览。

15. 其他模块概览

模块	菜单路径	业务用户能做什么
数据查询	数据查询 → 电力参数	按设备/时间查询电压、电流、功率、功率因数等原始采集数据并导出，用于

模块	菜单路径	业务用户能做什么
管理体系	管理体系 → 标准 / 规章制度 / 应急预案 / 工作流程	深度核对 查阅能源管理体系文件；新版文件由管理员发布
新能源	新能源 → 光伏电站 / 储能 / 微电网 / 虚拟电厂	查看光伏发电、储能充放、微网与虚拟电厂运行数据
调度决策	调度决策 → 负荷预测 / 需求预测 / 电价预测 / 天气 / 优化方案 / 调度指令 / 评估	查看预测曲线与优化方案；有权限者可下发/执行调度指令并做后评估
系统集成	系统集成 → 接口配置 / 同步任务	业务侧一般只读；接口对接详见《系统集成模块用户手册》与《06-03 系统管理员手册》

16. 医院专题

医院模块在通用 EMS 之上叠加“医院智慧能源决策系统”，数据按院区隔离，重点管好 CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA 等检查检验设备的能耗与能效。

16.1 医院大屏读图指南

入口：浏览器直接访问路由 /hospital/screen，或菜单进入“医院大屏”。建议用大屏/电视墙以全屏展示（按 F11）。

 截图占位：医院大屏完整截图并分区编号。

区域	看什么	怎么读
顶部标题栏	当前院区、日期时间、天气（部分项目）	先确认院区是否正确
全院能耗区	全院当日/当月电水气总量、费用、同比环比	同比箭头红色且非业务量增长原因 → 需要关注
关键指标区	单位面积能耗、单位检查量能耗、待机占比、设备在线率	横向对比历史，纵向对比标杆

区域	看什么	怎么读
检查检验设备状态区	CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 台账卡片	颜色：运行/待机/故障/离线；卡片显示实时功率与累计电量
报警区	最新报警滚动	红色紧急项必须能马上说出处置进展
能效排名区	设备单位工作量能耗、待机占比排名	排名靠后（能耗高）的设备是节能候选
节能建议区	系统生成的节能建议卡片	月度会逐条讨论采纳/不采纳

读图三步法：① 确认院区 → ② 看红色（报警/超标/高排名） → ③ 点卡片下钻问“为什么、怎么办”。

16.2 检查检验设备台账与实时监测

1. **台账：**菜单进入检查检验设备台账，按设备类别（CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA）查看设备名称、所在科室/房间、额定参数、投运日期、绑定的 IOT 采集点。
2. **实时监测：**进入实时监测页面（或在大屏点设备卡片），查看：
 - 状态：**在线 / 运行 / 待机 / 故障**；
 - 实时功率、当日累计电量、**待机能耗**与待机时长；
 - 功率曲线（运行段与待机段一目了然）。
3. 状态长时间与实际不符（例如设备在做检查却显示待机），联系 IOT 运维核查采集点绑定与判定阈值。

16.3 设备工作量、能效排名与节能决策

菜单路径：医院模块 → 工作量与能效（菜单名以实际配置为准）

1. 选择院区与月份，页面展示每台检查检验设备的：检查工作量（例数/部位数，来自 HIS/人工录入对接）、总电量、**单位工作量能耗**、待机能耗占比、能效排名。
2. 节能建议使用方法（决策层/能源负责人）：
 1. 筛出“待机占比高”的设备 → 核实是否存在非工作时段未断电/未进节能模式 → 立行立改；
 2. 筛出“单位工作量能耗高”的同类设备 → 对比操作流程与开机时长 → 优化排班、集中检查；

3. 将建议卡片在月度能源会上分派责任科室，下月用同一张表验证改善幅度。
3. 能耗分析明细、历史趋势与通用“能耗分析”模块口径一致。

16.4 院区切换与数据隔离

1. 页面顶部（或大屏右上角）有院区选择器：总院/分院/院区 A/B.....
2. 切换后**所有数据、报警、排名只显示所选院区**；你的账号若只授权了一个院区，则看不到其他院区数据，这是正常的数据隔离，不是系统故障。
3. 需要跨院区权限时向管理员申请。

16.5 医院报警处理

医院报警规则除通用越限外，还包括检查检验设备的**待机超时、待机功率异常、非工作时段运行、离线**等规则。

处理路径与第 7 章一致（**报警管理** → **实时报警**），特别注意：

1. 正在做检查的设备不要远程断电，先电话确认科室。
2. 涉及临床安全的报警以临床侧意见为先，能源系统侧只做监测与协同。
3. 误报频繁的规则提交能源负责人/管理员调整，不要个人静默报警。
4. 回调数据异常导致的报警，转 IOT 运维查“回调日志监控”。

16.6 IOT 设备绑定（业务视角）

业务人员负责确认“系统里的设备”与“现场真实设备/IOT 平台设备”一一对应；绑定技术操作由 IOT 运维完成（见管理员手册第 6 章）。发现张冠李戴（A 设备显示 B 的数据）立即报障，错误数据期间不纳入考核。

17. 移动端 APP 使用

移动端基于 uni-app，用于巡检、物品、设备、报警等现场作业，手机上完成“接单—到场—处理—回填”闭环。

17.1 登录

1. 打开 APP，输入与 PC 端相同的用户名密码（服务器地址由管理员预置，海外项目注意切换到对应环境）。
2. 首次登录允许“通知/相机/定位”权限——**三项都要允许**，否则收不到任务推送、无法拍照打卡。

3. 底部通常有四个页签：**首页（任务）**、**消息**、**应用**、**我的**。

 截图占位：APP 登录页与首页待办列表。

17.2 巡检任务

1. 在“首页/待办”看到分配给自己的巡检任务，显示任务名、截止时间、点数。
2. 点任务进入，按列表顺序走到巡检点：
 - 点【扫码/NFC】扫现场点位牌（或到达定位范围内点【打卡】）；
 - 按巡检项填写读数/选择“正常/异常”；
 - 点【拍照】现场拍照（支持多张）；
 - 异常项填写异常说明，可直接【转工单】。
3. 全部点完成后点【提交】，任务变为已完成；漏点、超距、超时都会被记录。

17.3 维修工单与报警

1. “消息”或工单列表收到派单推送 → 打开工单 →【接单】。
2. 到场后点【到场打卡】（记录位置与时间）。
3. 处理中填写故障原因、维修措施、备件消耗，拍照（故障点/更换件/恢复后各一张）。
4. 完成后点【完工提交】，等待验收；被退回的工单在列表有标记，需重新处理。
5. 报警推送可直接点开查看详情并跳转到关联工单。

17.4 物品与设备现场操作

1. **物品**：在“应用 → 物品”中可扫物料条码做现场出库/盘点、查看库存与危化品信息。
2. **设备**：扫设备二维码可直接打开设备档案、实时数据与历史报警。

17.5 消息与“我的”

1. **消息**：任务、派单、报警、公告通知汇总，未读有红点。
2. **我的**：查看个人资料、修改密码、切换语言、清理缓存、查看 APP 版本、退出登录。
3. 收不到推送时：检查手机系统通知权限、省电策略是否杀后台，并在“我的”里确认通知开关。

 截图占位：巡检打卡、拍照上传、工单完工三个关键界面。

18. 常见问题 FAQ

登录与打开类

Q1：浏览器输入地址打不开系统？ A：先确认地址有没有输错、是不是用了 IE；换 Chrome/Edge 试；再确认网络是否在院内网/VPN 内；仍打不开联系信息科查服务与 Nginx。

Q2：登录提示“用户名或密码错误”？ A：注意大小写、中文输入法和多余空格；初始密码首次登录必须改；连续输错锁定后等锁定超时或找管理员重置。

Q3：登录后白屏或一直转圈？ A：按 Ctrl+F5 强制刷新；清除浏览器缓存；确认浏览器版本 ≥ 114 ；参考《前端测试指导》排查；仍异常联系管理员查后端服务（context-path 为 /autoee-iot-ems）。

Q4：数据看板不刷新/数字不动？ A：看板有刷新周期，可手动点页签刷新按钮或 F5；若长时间不动，先看设备是否在线——可能是采集链路（MQTT/回调）中断，报 IOT 运维查回调日志。

权限类

Q5：同事有的菜单我没有？ A：菜单由角色授权决定。向系统管理员提交账号申请/权限变更单，不要借用他人账号。

Q6：菜单能看到，但按钮（新增/删除/导出）是灰的或不显示？ A：按钮级权限未授权，走权限申请；这是最小权限设计，不是故障。

Q7：我看不到其他院区/科室的数据？ A：系统有数据权限（全部/本部门及以下/本部门/仅本人）与院区隔离。确因工作需要，申请扩大数据范围。

Q8：别人电脑上能看到的菜单，我电脑上看不到？ A：同一账号权限相同，多为缓存问题，退出重新登录或清缓存；仍不一致让管理员查账号是否用错。

操作类

Q9：导出 Excel 没反应？ A：看浏览器地址栏是否拦截了弹窗，选择“始终允许弹出”；数据量过大时缩小时间范围分批导；没有【导出】按钮就是没有权限。

Q10：Excel 导入失败怎么办？ A：必须用系统下载的最新模板；不要改表头、不要合并单元格；字典列按提示文字填；下载失败错误报告，按行号原因修改后重导。

Q11：删除的记录能恢复吗？ A：系统多为逻辑删除，需管理员后台处理，周期长、不一定能恢复。业务单据请优先用“停用/作废/反审核”，删除前务必确认。

Q12: 选错时间范围，图表能快速回到今天吗？ A: 点查询区【重置】后重新选；图表双击可复位缩放；首页快捷时间直接点“今天/本月”。

Q13: 表格列太多/想调整显示顺序？ A: 部分列表右上角有齿轮（列设置）图标，可勾选显示列并拖动顺序，设置按浏览器记住。

Q14: 提交表单提示“系统内部错误”？ A: 多为必填项缺失、格式不对（日期、数字、小数位）或编码重复；按红字提示改；仍报错截图（含页面与时间）发管理员查后台日志。

数据类

Q15: 某设备一直没有数据？ A: 按顺序查：设备编码是否正确 → 设备是否绑定网关/IOT 点 → 网关是否在线（最后心跳）→ 让 IOT 运维查 MQTT 与回调日志、签名与 IP 白名单。

Q16: 两台设备数据对调/张冠李戴？ A: 采集点映射绑错，立即报 IOT 运维纠正，错误期间数据不用于考核。

Q17: 总表和分表之和差很多？ A: 先看是否有分表离线/故障/漏装，再看损耗分析；计量问题检查表计检定是否超期/不合格。

Q18: 报警一直响但现场正常，是误报吗？ A: 先看实时值与阈值差多少，可能阈值设置不合理或采集抖动；不要自行关闭，提交规则调整申请给能源负责人/管理员。

Q19: 报警没有收到邮件/消息？ A: 确认个人中心邮箱/手机号正确；确认规则中通知人包含你、值班排班正确；邮件可能在垃圾箱；仍无通知让管理员查邮件服务与通知开关。

Q20: 医院大屏在自己电脑上打不开/变形？ A: 大屏路由 /hospital/screen，建议 Chrome 全屏 F11、1920×1080；确认账号有医院模块菜单权限；低分辨率笔记本会自适应压缩，建议接显示器。

语言与界面类

Q21: 切换成英文后，有些数据还是中文？ A: 语言切换只翻译系统界面，已录入的业务数据（设备名、科室名、单据内容）保持原文；涉外场景建议台账建档时维护英文名（如系统支持）。

Q22: 不小心切成外文看不懂，怎么切回中文？ A: 右上角地球图标，选最上方/带“中文”字样的选项即可。

账号与安全类

Q23：密码有什么要求？多久改一次？ A：通常不少于 8 位且含字母+数字，不能与用户名相同；建议 90 天更换，不要多系统共用同一密码。

Q24：账号可以借给同事用吗？ A：不可以。所有操作日志实名记录，借账号造成的数据问题由账号本人承担；同事需要权限请单独申请。

Q25：登录提示账号被停用/锁定？ A：锁定一般等超时自动恢复；停用是管理员操作（如离岗），需联系管理员核实处理。

移动端类

Q26：APP 收不到任务/报警推送？ A：检查三项：登录是否被登出、手机通知权限、省电/后台管理是否允许 APP 运行；安卓各品牌均需把 APP 设为“允许后台运行/自启动”。

Q27：巡检打卡提示“不在巡检点范围内”？ A：走到点位牌旁打开手机定位与蓝牙；室外检查 GPS，室内依赖扫码/NFC 时直接扫码；确有点位坐标错误报管理员修正。

Q28：拍照上传一直转圈？ A：切换院内 Wi-Fi/4G 试；照片会自动压缩，仍失败可在有网络后从待上传队列重发；不要在提交前杀 APP。

报表与其他

Q29：报表数字和图表数字对不上？ A：先核对时间范围、院区、统计口径（时区、粒度）是否一致；费用报表还受电价策略版本影响；仍不一致截图两个页面时间与条件报管理员核查。

Q30：视频打不开/黑屏？ A：看摄像头是否在线；网络是否能访问视频服务器；浏览器是否允许混合内容/插件；多画面打不开先试单画面；持续黑屏报运维查摄像头与流媒体服务。

Q31：停电/断网恢复后要做什么？ A：网关恢复后数据会自动续传，关注设备是否恢复在线、曲线是否回填；核对停电时段报警是否为误报；有异常联系 IOT 运维。

本手册由培训交付组维护，对应 V4.6.0 / 文档 V1.0（2026-09-14）。系统升级后以新版手册为准。